Submersible Pump



Category: **Plumbing & Pipe Fitting** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Submersible pump

इसका उपयोग किस लिए होता है

सबमर्सिबल पंप पानी या निर्माता द्वारा स्वीकृत अन्य तरल में डूबकर उसे डिस्चार्ज पाइप से आगे भेजता है। सही इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल सुरक्षा और ड्राई रनिंग से बचाव सुरक्षित तथा भरोसेमंद संचालन में मदद करते हैं।

मुख्य भाग

- पंप बॉडी और सील्ड मोटर
- पानी का इनलेट और स्ट्रेनर
- डिस्चार्ज आउटलेट और पाइप कनेक्शन
- पावर केबल और प्लग या टर्मिनल कनेक्शन
- लगा होने पर फ्लोट स्विच या लेवल सेंसर
- निर्देशानुसार चेक वाल्व और उठाने की रस्सी या चेन

शुरू करने से पहले

1. जाँचें कि तरल, तापमान, गहराई और पंप क्षमता निर्माता की सीमा में हैं।
2. पंप बॉडी, केबल, प्लग, सील और डिस्चार्ज कनेक्शन में नुकसान जाँचें।
3. आवश्यकतानुसार सप्लाई वोल्टेज, अर्थिंग और रेसिडुअल करंट सुरक्षा जाँचें।
4. इनटेक स्ट्रेनर और डिस्चार्ज पाइप साफ तथा सही जुड़े होने चाहिए।
5. शुरू करने से पहले पंप को आवश्यक स्तर तक डुबोएँ, जब तक मॉडल अन्यथा अनुमति न दे।
6. निर्धारित लिफ्टिंग पॉइंट पर रस्सी या चेन सुरक्षित लगाएँ; केबल का उपयोग न करें।

उपयोग कैसे करें

1. पंप को स्थिर आधार पर रखें और कीचड़, कचरे तथा ढीली गाद से दूर रखें।
2. डिस्चार्ज पाइप जोड़ें और सभी आवश्यक क्लैंप या फिटिंग कसें।
3. निर्धारित रस्सी या चेन से पंप नीचे उतारें और उसे गिरने न दें।
4. पुष्टि करें कि पंप की न्यूनतम डुबाव और कूलिंग आवश्यकताएँ पूरी हैं।
5. लगा होने पर फ्लोट स्विच या लेवल सेंसर को स्वतंत्र रूप से चलने योग्य रखें।
6. स्वीकृत कंट्रोल से सप्लाई चालू करें और शुरुआती पानी के प्रवाह को देखें।
7. असामान्य आवाज, कंपन, लीकेज, अधिक गर्मी या कम प्रवाह जाँचें।
8. पानी का स्तर अनुमत सीमा से नीचे जाने पर पंप बंद करें।
9. पंप हटाने या उसकी स्थिति बदलने से पहले बिजली बंद करके सप्लाई अलग करें।
10. उपयोग के बाद स्ट्रेनर और बाहरी सतह साफ करें, केबल जाँचें और निर्देशानुसार स्टोर करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पंप को बिजली की केबल से कभी न उठाएँ, नीचे न उतारें या न ले जाएँ।
- बिजली जुड़ी होने पर गीले हाथों से पंप, प्लग या पानी न छुएँ।
- योग्य व्यक्ति से सही अर्थिंग और रेसिडुअल करंट सुरक्षा लगवाएँ।
- स्वीकृत सुरक्षित कार्य प्रक्रिया के बिना पंप निकालने के लिए टैंक, गड्ढे या बंद स्थान में न उतरें।
- जब तक मॉडल विशेष रूप से अनुमति न दे, पंप को सूखा न चलाएँ।
- मेंटेनेंस या रुकावट हटाने से पहले बिजली अलग करें और सप्लाई बंद होने की पुष्टि करें।

देखभाल और रखरखाव

- आवश्यकतानुसार उपयोग के बाद इनटेक स्ट्रेनर और पंप की बाहरी सतह साफ करें।
- पावर केबल, सील और डिस्चार्ज फिटिंग में घिसाव या नुकसान जाँचें।
- बेयरिंग, सील और अन्य सर्विस योग्य भागों का मेंटेनेंस निर्माता के शेड्यूल के अनुसार करें।
- डिजाइन के अनुसार जरूरत होने पर पंप को साफ, सूखी और पाले से सुरक्षित जगह पर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- पंप को सूखा चलाने से मोटर या सील गर्म होकर खराब हो सकती हैं।
- केबल से पंप उठाने पर इंसुलेशन खराब हो सकता है और बिजली का झटका लग सकता है।
- इनटेक को कीचड़ या कचरे में रखने से प्रवाह रुक सकता है और पंप पर अधिक भार पड़ सकता है।
- गलत एक्सटेंशन केबल या इलेक्ट्रिकल सुरक्षा की कमी से बिजली के झटके का खतरा बढ़ता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।